

Anschrieb 3.1

1. $S\{\alpha u_1 + \beta u_2\} = a(\alpha u_1 + \beta u_2) = \alpha a u_1 + \beta a u_2 = \alpha S\{u_1\} + \beta S\{u_2\}$
2. $S\{\alpha u_1 + \beta u_2\}(t) = (\alpha u_1 + \beta u_2)(-t) = \alpha u_1(-t) + \beta u_2(-t) = \alpha S\{u_1\} + \beta S\{u_2\}$
3. $S\{\alpha u_1 + \beta u_2\}(t) = \int_{-\infty}^t [\alpha u_1(t) + \beta u_2(t)] dt = \alpha \int_{-\infty}^t u_1(t) dt + \beta \int_{-\infty}^t u_2(t) dt = \alpha S\{u_1\} + \beta S\{u_2\}$
4. Es reicht, ein konkretes Gegenbeispiel zu geben. Für $\alpha = 2$, $u_1 = r_1$ (Rechtecksignal) und $u_2 = 0$ erhalten wir $S\{\alpha u_1 + \beta u_2\} = S\{2r_1\} = [2r_1]^2 = 4r_1 \neq \alpha S\{u_1\} + \beta S\{u_2\} = 2[r_1]^2 + 0 = 2r_1$

Anschrieb 3.2

1. $S\{v\}(t) = av(t) = au(t - t_0) = S\{u\}(t - t_0)$
2. Es reicht ein konkretes Gegenbeispiel. Wir beobachten, dass

$$S\{v\}(t) = v(-t) = u(-t - t_0), \quad \text{aber} \quad S\{u\}(t - t_0) = u(-(t - t_0)) = u(-t + t_0).$$
 Für $u(t) = \theta(t)$ (Einheitssprung) und $t_0 = 1$ gilt dann z.B.

$$S\{v\}(0) = \theta(-1) = 0 \neq 1 = \theta(1) = S\{u\}(t - t_0).$$
3. Wir beobachten, dass

$$S\{v\}(t) = \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t u(\tau - t_0) d\tau = S\{u\}(t - t_0) = \int_{-\infty}^{t-t_0} u(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{t-t_0+t_0} u(\tau' - t_0) d\tau',$$
 wobei wir $\tau' = \tau + t_0$ substituiert haben.
4. $S\{v\}(t) = [u(t - t_0)]^2 = u^2(t - t_0) = S\{u\}(t - t_0)$

Anschrieb 3.3

1. Es gilt $|y(t)| = |au(t)| \leq |a||u(t)| \leq |a|M_u$ für alle $t \in \mathbb{R}$. Wir wählen daher $M_y = |a|M_u$.
2. Es gilt $|y(t)| = |u(-t)| \leq M_u$. Wir wählen daher $M_y = M_u$.
3. Es reicht ein konkretes Gegenbeispiel. Der Einheitssprung $u(t) = \theta(t)$ ist beschränkt, aber

$$y(t) = \int_{-\infty}^t \theta(\tau) d\tau = \begin{cases} t, & \text{falls } t \geq 0 \\ 0, & \text{falls } t < 0 \end{cases}$$

ist unbeschränkt.

4. Es gilt $|y(t)| = |u^2(t)| = |u(t)|^2 \leq M_u^2$. Wir wählen daher $M_y = M_u^2$.

Anschrieb 3.4

1. Falls $u_1(t) = u_2(t)$ für alle $t \leq t_0$, so gilt $y_1(t) = au_1(t) = au_2(t) = y_2(t)$ für alle $t \leq t_0$
2. Es reicht ein konkretes Gegenbeispiel. Das Nullsignal $u_1(t) = 0$ und der Einheitssprung $u_2(t) = \theta(t)$ erfüllen $u_1(t) = 0 = u_2(t)$ für alle $t < 0$. Trotzdem gilt $y_1(t) = u_1(-t) = 0 \neq 1 = u_2(-t) = y_2(t)$ für alle $t < 0$.
3. Falls $u_1(t) = u_2(t)$ für alle $t \leq t_0$, so gilt

$$y_1(t) = \int_{-\infty}^t u_1(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t u_2(\tau) d\tau = y_2(t), \quad \forall t \leq t_0.$$

4. Falls $u_1(t) = u_2(t)$ für alle $t \leq t_0$, so gilt

$$y_1(t) = u_1^2(t) = u_2^2(t) = y_2(t), \quad \forall t \leq t_0.$$

Anschrieb 3.5

$$\int_a^b \delta(t) dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0^+} \int_a^b \frac{1}{2\Delta} r_\Delta(t) dt = \lim_{\Delta \rightarrow 0^+} \underbrace{\int_{-\Delta}^{\Delta} \frac{1}{2\Delta} dt}_{=1} = 1$$

Anschrieb 3.6

Da $x(t)$ stetig in t_0 ist, gilt $x(t) \rightarrow x(t_0)$ für $t \rightarrow t_0$. Daher gilt

$$\begin{aligned} \int_a^b x(t) \delta(t - t_0) dt &= \lim_{\Delta \rightarrow 0^+} \int_a^b x(t) \frac{1}{2\Delta} r_\Delta(t - t_0) dt \\ &= \lim_{\Delta \rightarrow 0^+} \int_{t_0 - \Delta}^{t_0 + \Delta} x(t) \frac{1}{2\Delta} r_\Delta(t - t_0) d\tau \\ &= \lim_{\Delta \rightarrow 0^+} \int_{t_0 - \Delta}^{t_0 + \Delta} x(t_0) \frac{1}{2\Delta} r_\Delta(t - t_0) d\tau \\ &\stackrel{(\dots)}{=} \int_a^b x(t_0) \delta(t - t_0) dt. \end{aligned}$$

Anschrieb 3.7

Mit Hilfe der Ausblendeigenschaft des Dirac-Impulses schreiben wir

$$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \delta(t - \tau) d\tau.$$

Da das System und das Integral beide linear sind, können wir sie vertauschen. Wir erhalten

$$\begin{aligned} y(t) &= S\{u\}(t) \\ (S \text{ ist linear}) \quad &= S \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \right\} \\ (S \text{ ist zeitinvariant}) \quad &= \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) S\{\delta(t - \tau)\} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) g(\tau - t) d\tau. \end{aligned}$$

Anschrieb 3.8

Stabilität Falls $g \in L^1(\mathbb{R})$ und $|u(t)| \leq M_u$, so gilt

$$\begin{aligned} |y(t)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) g(t - \tau) d\tau \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |u(\tau)| |g(t - \tau)| d\tau \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} M_u |g(t - \tau)| d\tau \\ &= M_u \|g\|_1 =: M_y < \infty. \end{aligned}$$

Falls $g \notin L^1(\mathbb{R})$, so betrachten wir

$$u(t) = \begin{cases} \frac{g^*(-t)}{|g^*(-t)|}, & \text{falls } g(-t) \neq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Es gilt

$$y(0) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) \frac{g^*(-(0-\tau))}{|g^*(-(0-\tau))|} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|g(\tau)|^2}{|g(\tau)|} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} |g(\tau)| d\tau = \infty.$$

Kausalität Es sei $g(t) = 0$ für $t < 0$. Dann gilt

$$\begin{aligned} y(t) &= (u * g)(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) g(t - \tau) d\tau \\ (g(t - \tau) &= 0 \text{ für } t - \tau < 0) \quad = \int_{-\infty}^t u(\tau) g(t - \tau) d\tau, \end{aligned}$$

d.h. der Wert des Ausgangssignal $y(t)$ zum Zeitpunkt t hängt lediglich vom aktuellen und vergangenen Werten des Eingangssignals [d.h. $u(\tau)$, $\tau \leq t$] ab. Das System ist also kausal.

Andersherum sei das System kausal. Die Impulsantwort ist das Ausgangssignal $y(t)$, welches aus dem Eingangssignal $u(t) = \delta(t)$ entsteht. Das Nulleingangssignal $u_0(t) = 0$, $t \in \mathbb{R}$ führt zum Ausgang $y_0(t) = 0$, $t \in \mathbb{R}$. Da für das Eingangssignal $u(t) = \delta(t)$ gilt, dass $u(t) = u_0(t)$ für alle $t < 0$, muss aufgrund der Kausalität auch für das Ausgangssignal $g(t) = y(t)$ gelten, dass $g(t) = y(t) = y_0(t) = 0$, $t < 0$.

Anschieb 3.9

1. Mit der Substitution $\tau' = t - \tau$, $d\tau' = -d\tau$ erhalten wir

$$x * y = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau = \int_{\infty}^{-\infty} x(t - \tau') y(\tau') (-d\tau') = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \tau') y(\tau') d\tau' = y * x$$

2.

$$x * (y + z) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) [y(t - \tau) + z(t - \tau)] d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) z(t - \tau) d\tau = x * y + x * z$$

3.

$$\alpha(x * y) = \alpha \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} (\alpha x)(\tau) y(t - \tau) d\tau}_{(\alpha x) * y} = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) (\alpha y)(t - \tau) d\tau}_{x * (\alpha y)}$$

4. Einerseits gilt

$$\begin{aligned} [(x * y) * z](t) &= \int_{-\infty}^{\infty} [x * y](\tau) z(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau') y(\tau - \tau') d\tau' \right) z(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau') y(\tau - \tau') z(t - \tau) d\tau' d\tau \end{aligned}$$

Andererseits gilt auch

$$\begin{aligned} [x * (y * z)](t) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau') [y * z](t - \tau') d\tau' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau') \left(\int_{-\infty}^{\infty} y(\tau'') z(t - \tau' - \tau'') d\tau'' \right) d\tau' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau') y(\tau'') z(t - \tau' - \tau'') d\tau' d\tau'' \end{aligned}$$

Mit der Substitution $\tau'' = \tau - \tau'$, $d\tau'' = d\tau$ erhalten wir

$$\begin{aligned}
[x * (y * z)](t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau') y(\tau'') z(t - \tau' - \tau'') d\tau' d\tau'' \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{\infty}^{-\infty} x(\tau') y(\tau - \tau') z(t - \tau' - (\tau - \tau')) d\tau' d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{\infty}^{-\infty} x(\tau') y(\tau - \tau') z(t - \tau) d\tau' d\tau \\
&= [(x * y) * z](t).
\end{aligned}$$